2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Lois statistiques de transmission des caractères héréditaires

Sciences de la vie et de la terre · Information génétique et génétique · Cours complet

Compétences visées

- Utiliser le vocabulaire de la génétique : lignée pure, génotype, phénotype, homozygote, hétérozygote, dominance, récessivité.
- Interpréter les résultats de croisements de monohybridisme (dominance, codominance, létalité, hérédité liée au sexe).
- Interpréter les résultats de croisements de dihybridisme (gènes indépendants et gènes liés).
- Établir une carte factorielle à partir de pourcentages de recombinaison.

Prérequis : méiose, brassages inter- et intrachromosomique, fécondation.

Plan du cours

1. Vocabulaire et conventions d'écriture
2. Monohybridisme avec dominance complète
3. Autres cas de monohybridisme
4. Dihybridisme : gènes indépendants
5. Dihybridisme : gènes liés
6. Carte factorielle
7. Méthode d'analyse d'un croisement
8. Exercices résolus

1. Vocabulaire et conventions d'écriture

- **Lignée pure** : ensemble d'individus homozygotes pour le caractère étudié ; croisés entre eux, ils donnent toujours des descendants identiques.
- **Phénotype** : ensemble des caractères observables, noté entre crochets : [vg^+] (ailes longues), [vg] (ailes vestigiales).
- **Génotype** : ensemble des allèles d'un individu pour les gènes étudiés, noté avec les deux chromosomes homologues : $vg^+//vg$.
- **Homozygote** : deux allèles identiques ($vg^+//vg^+$) ; **hétérozygote** : deux allèles différents ($vg^+//vg$).
- **Allèle dominant** : s'exprime chez l'hétérozygote ; **allèle récessif** : ne s'exprime qu'à l'état homozygote.
- F1 : première génération issue du croisement des parents P ; F2 : issue du croisement des F1 entre eux.

2. Monohybridisme avec dominance complète

Croisement 1. On croise des drosophiles de lignée pure à ailes longues avec des drosophiles de lignée pure à ailes vestigiales. Toute la F1 a des ailes longues. La F2 donne 3/4 [ailes longues] et 1/4 [ailes vestigiales].

Interprétation.

- F1 homogène : les parents sont de lignée pure (1re loi de Mendel, uniformité des hybrides de F1).
- Le phénotype [longues] de F1 hétérozygote montre que l'allèle vg^+ est **dominant**, vg **récessif**.
- P : $vg^+//vg^+$ × vg//vg ; gamètes : vg^+ et vg ; F1 : 100 % $vg^+//vg$ [vg^+].
- F1 × F1 : chaque F1 produit 1/2 vg^+ et 1/2 vg (ségrégation des allèles en méiose : 2e loi de Mendel).

♀ \ ♂	**vg^+ (1/2)**	**vg (1/2)**
vg^+ (1/2)	$vg^+//vg^+$ [vg^+] 1/4	$vg^+//vg$ [vg^+] 1/4
vg (1/2)	$vg^+//vg$ [vg^+] 1/4	vg//vg [vg] 1/4

F2 : 3/4 [vg^+] et 1/4 [vg], soit le rapport **3 : 1**.

Croisement-test (test-cross). Pour connaître le génotype d'un individu de phénotype dominant, on le croise avec un individu **homozygote récessif**. Si la descendance est 100 % dominante, l'individu est homozygote ; si elle est 50 % [vg^+] et 50 % [vg], il est hétérozygote.

3. Autres cas de monohybridisme

Codominance (dominance incomplète). Belle-de-nuit : lignée pure à fleurs rouges × lignée pure à fleurs blanches → F1 100 % roses ; F2 : 1/4 rouges, 1/2 roses, 1/4 blanches (**1 : 2 : 1**). Les deux allèles s'expriment chez l'hétérozygote ; chaque génotype a son phénotype. Notation : R et B (sans dominance).

Gène létal. Souris : jaune × jaune → 2/3 jaunes, 1/3 grises (**2 : 1**). L'allèle J (jaune) est dominant pour la couleur mais létal à l'état homozygote : les embryons J//J meurent. Tous les jaunes sont J//g.

Hérédité liée au sexe. Chez la drosophile, le gène de la couleur des yeux (w^+ rouge, dominant ; w blanc) est porté par le chromosome X, sans équivalent sur Y.

- ♀ [rouges] $X^{w^+}X^{w^+}$ × ♂ [blancs] X^wY → F1 : 100 % [rouges].
- Croisement réciproque ♀ [blancs] X^wX^w × ♂ [rouges] $X^{w^+}Y$ → F1 : toutes les ♀ [rouges] ($X^{w^+}X^w$), tous les ♂ [blancs] (X^wY).

Indice : les **résultats des croisements réciproques diffèrent** et le phénotype dépend du sexe.

4. Dihybridisme : gènes indépendants

Croisement 2. Drosophiles de lignée pure [ailes longues, corps gris] × [ailes vestigiales, corps ébène]. F1 : 100 % [longues, gris]. Gènes : vg^+/vg (ailes) et e^+/e (corps), allèles vg^+ et e^+ dominants.
Croisement-test : F1 ♀ × ♂ [vg, e] → 25 % [vg^+ e^+], 25 % [vg^+ e], 25 % [vg e^+], 25 % [vg e].

Interprétation. Les quatre phénotypes équiprobables montrent que la F1 produit **quatre types de gamètes en proportions égales** : vg^+ e^+, vg^+ e, vg e^+, vg e. Les deux gènes sont situés sur deux paires de chromosomes différentes et se répartissent **indépendamment** lors de l'anaphase I (brassage interchromosomique) : 3e loi de Mendel. Génotype de F1 : vg^+//vg e^+//e.

En croisant F1 × F1 (gènes indépendants, dominance complète), on obtient en F2 le rapport **9 : 3 : 3 : 1** : 9/16 [vg^+ e^+], 3/16 [vg^+ e], 3/16 [vg e^+], 1/16 [vg e].

5. Dihybridisme : gènes liés

Croisement 3. Lignée pure [corps gris, ailes longues] × lignée pure [corps noir, ailes vestigiales] (gènes b^+/b et vg^+/vg). F1 : 100 % [b^+ vg^+]. Croisement-test d'une F1 **femelle** avec un mâle [b vg] : 41,5 % [b^+ vg^+], 41,5 % [b vg], 8,5 % [b^+ vg], 8,5 % [b vg^+].

Interprétation.

- Quatre phénotypes en proportions **inégales** : les gènes sont **liés** (sur le même chromosome).
- Phénotypes **parentaux** majoritaires (83 %) : gamètes b⁺ vg⁺ et b vg, issus de chromatides non recombinées. F1 : $\frac{b^+\ vg^+}{b\ \ vg}$.
- Phénotypes **recombinés** minoritaires (17 %) : gamètes b⁺ vg et b vg⁺, issus d'un crossing-over entre les deux gènes en prophase I.

Si le croisement-test est fait avec un **mâle** F1, on obtient seulement 50 % [b⁺ vg⁺] et 50 % [b vg] : chez la drosophile mâle, il n'y a pas de crossing-over (liaison totale).

6. Carte factorielle

Distance génétique. Le pourcentage de recombinés est proportionnel à la distance entre les deux gènes sur le chromosome : 1 % de recombinés = 1 **centimorgan** (cMg). Dans le croisement 3 : $d(b, vg) = 8{,}5 + 8{,}5 = 17$ cMg.

Exemple de carte à trois gènes. On mesure : $d(b, vg) = 17$ cMg, $d(b, cn) = 9$ cMg, $d(cn, vg) = 8$ cMg. Comme $9 + 8 = 17$, le gène cn est situé entre b et vg :

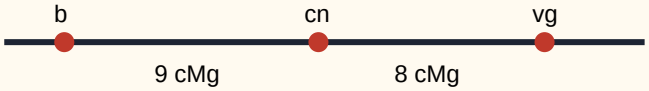


Fig. 1 · Carte factorielle de trois gènes.

7. Méthode d'analyse d'un croisement

1. F1 homogène → parents de lignées pures ; le phénotype de F1 indique l'allèle dominant (ou la codominance s'il est intermédiaire).
2. Croisements réciproques différents ou phénotype lié au sexe → gène porté par X.
3. Dihybridisme, test-cross : 4 phénotypes à 25 % → gènes indépendants ; 2 phénotypes parentaux majoritaires + 2 recombinés minoritaires → gènes liés avec crossing-over ; 2 phénotypes à 50 % → liaison totale.
4. F2 : 9 : 3 : 3 : 1 → gènes indépendants ; 3 : 1 → monohybridisme ; 1 : 2 : 1 → codominance ; 2 : 1 → gène létal.
5. Toujours vérifier l'interprétation par un échiquier de croisement.

8. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Test du χ² simplifié

Une F2 compte 290 [rouges] et 110 [blancs] (400 individus). Effectifs théoriques pour 3 : 1 : 300 et 100. Les écarts sont faibles (≈ 3 %) : les résultats sont conformes au monohybridisme avec dominance.

Exercice résolu 2 · Distance génétique

Test-cross d'une femelle F1 : 452 [A B], 448 [a b], 52 [A b], 48 [a B]. Recombinés : $\frac{52+48}{1000} = 10\,\%$: gènes liés distants de 10 cMg.

À retenir

- Monohybridisme : F2 3 : 1 (dominance), 1 : 2 : 1 (codominance), 2 : 1 (létal) ; test-cross 1 : 1 si hétérozygote.
- Gène lié à X : croisements réciproques différents.
- Dihybridisme indépendant : test-cross 1 : 1 : 1 : 1 ; F2 9 : 3 : 3 : 1.
- Gènes liés : parentaux > recombinés ; % recombinés = distance (cMg) ; carte factorielle.